

Segundo examen parcial

- **Instrucciones.** Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice un cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. Se permite el uso de calculadora científica no programable. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
-

1. Considere la superficie cuádrica S de ecuación

$$(x - 3)^2 + \frac{(y - 1)^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1.$$

- (a) [1 punto] Clasifique la superficie S .

Solución. La ecuación tiene la forma

$$\frac{(x - 3)^2}{1} + \frac{(y - 1)^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1.$$

Por tanto, S es un elipsoide con centro en $(3, 1, 0)$.

- (b) [3 puntos] Determine y clasifique las trazas de S en los planos $x = 3$, $y = 1$ y $z = 0$.

Solución.

Para $x = 3$:

$$\frac{(y - 1)^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1,$$

que corresponde a una elipse en el plano $x = 3$.

Para $y = 1$:

$$(x - 3)^2 + \frac{z^2}{9} = 1,$$

que corresponde a una elipse en el plano $y = 1$.

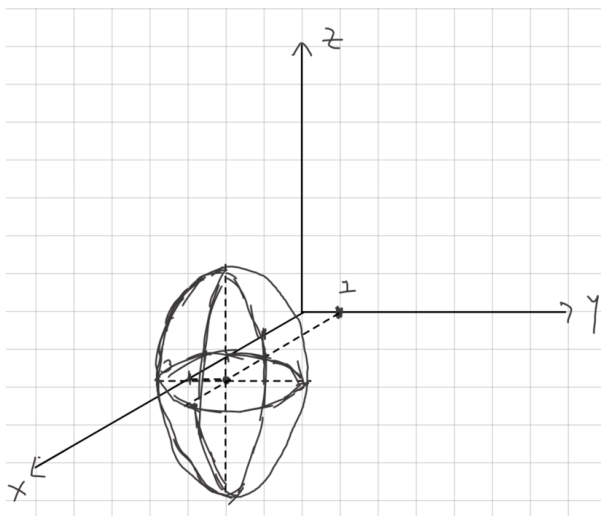
Para $z = 0$:

$$(x - 3)^2 + \frac{(y - 1)^2}{4} = 1,$$

que corresponde a una elipse en el plano $z = 0$.

- (c) [3 puntos] Dibuje en un mismo sistema de coordenadas tridimensionales las trazas obtenidas en el punto anterior.

Solución. Las trazas que deben dibujarse son las siguientes:



2. Considere la siguiente función

$$f(x, y) = \ln(x - y - 1) + \sqrt{y - x^2 + 4}.$$

- (a) [2 puntos] Escriba el conjunto que representa al dominio de la función f .

Solución. Para que la función esté definida, se necesita:

$$x - y - 1 > 0$$

y

$$y - x^2 + 4 \geq 0.$$

Por tanto, el dominio es

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - 4 \geq 0 \wedge x - y - 1 > 0\}.$$

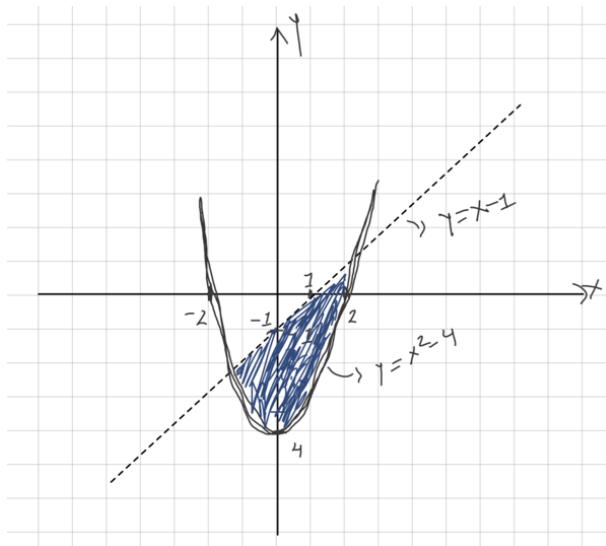
- (b) [3 puntos] Dibuje en el plano xy la región que representa el dominio de f .

Solución. La región corresponde a los puntos que están por encima o sobre la parábola

$$y = x^2 - 4$$

y por debajo de la recta

$$y = x - 1.$$



3. [5 puntos] Sean $\mathbf{u} = (-2, -2, 1)$ y $\mathbf{v} = (-1, 2, 1)$. Determine $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$ con $\mathbf{w}_1 \parallel \mathbf{v}$, $\mathbf{w}_1 = 2\mathbf{u} + \mathbf{w}_2$ y $\mathbf{w}_2 \perp \mathbf{u}$.

Solución. Sean

$$\mathbf{w}_1 = (a, b, c)$$

y

$$\mathbf{w}_2 = (d, e, f).$$

Como $\mathbf{w}_1 \parallel \mathbf{v}$, entonces existe $k \in \mathbb{R}$ tal que

$$\mathbf{w}_1 = k\mathbf{v}.$$

Dado que

$$\mathbf{v} = (-1, 2, 1),$$

se tiene que

$$(a, b, c) = k(-1, 2, 1).$$

Por tanto,

$$a = -k, \quad b = 2k, \quad c = k.$$

Además,

$$\mathbf{w}_1 = 2\mathbf{u} + \mathbf{w}_2.$$

Entonces:

$$\mathbf{w}_2 = \mathbf{w}_1 - 2\mathbf{u}.$$

Como

$$\mathbf{u} = (-2, -2, 1),$$

se tiene que

$$2\mathbf{u} = (-4, -4, 2).$$

Por tanto:

$$(d, e, f) = (a, b, c) - (-4, -4, 2).$$

Así:

$$d = a + 4, \quad e = b + 4, \quad f = c - 2.$$

Sustituyendo $a = -k$, $b = 2k$ y $c = k$, se obtiene:

$$d = -k + 4, \quad e = 2k + 4, \quad f = k - 2.$$

Por tanto,

$$\mathbf{w}_2 = (-k + 4, 2k + 4, k - 2).$$

Como $\mathbf{w}_2 \perp \mathbf{u}$, entonces:

$$\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{u} = 0.$$

Así:

$$(-k + 4, 2k + 4, k - 2) \cdot (-2, -2, 1) = 0.$$

Entonces:

$$(-k + 4)(-2) + (2k + 4)(-2) + (k - 2)(1) = 0.$$

Desarrollando:

$$2k - 8 - 4k - 8 + k - 2 = 0.$$

$$-k - 18 = 0.$$

Por tanto:

$$k = -18.$$

Ahora:

$$\mathbf{w}_1 = k\mathbf{v}.$$

Entonces:

$$\mathbf{w}_1 = -18(-1, 2, 1) = (18, -36, -18).$$

Además:

$$\mathbf{w}_2 = (-k + 4, 2k + 4, k - 2).$$

Sustituyendo $k = -18$:

$$\mathbf{w}_2 = (-(-18) + 4, 2(-18) + 4, -18 - 2).$$

$$\mathbf{w}_2 = (22, -32, -20).$$

Por tanto:

$$\boxed{\mathbf{w}_1 = (18, -36, -18)}$$

y

$$\boxed{\mathbf{w}_2 = (22, -32, -20)}.$$

4. [4 puntos] Halle la ecuación simétrica de la recta que contiene el punto $A = (3, -3, 4)$ y es perpendicular a cada una de las rectas

$$L_1 : \frac{x+2}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z+2}{5}$$

$$L_2 : \begin{cases} x = 3 + t, \\ y = \frac{7}{2} + t, \\ z = 3 + 3t, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Solución. Los vectores directores son

$$\mathbf{d}_1 = (2, -1, 5), \quad \mathbf{d}_2 = (1, 1, 3).$$

El vector director buscado es

$$\mathbf{d} = \mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2.$$

$$\mathbf{d} = (-8, -1, 3).$$

Entonces la ecuación simétrica es

$$\boxed{\frac{x-3}{-8} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-4}{3}}.$$

5. [3 puntos] Halle la ecuación del plano que pasa por el punto $P = (2, -1, 3)$ y es perpendicular a la recta

$$L : \frac{x-1}{2} = \frac{y+4}{-3} = \frac{z-5}{1}.$$

Solución. El vector normal del plano es

$$\mathbf{n} = (2, -3, 1).$$

Usando el punto $P = (2, -1, 3)$:

$$2(x-2) - 3(y+1) + (z-3) = 0.$$

Desarrollando:

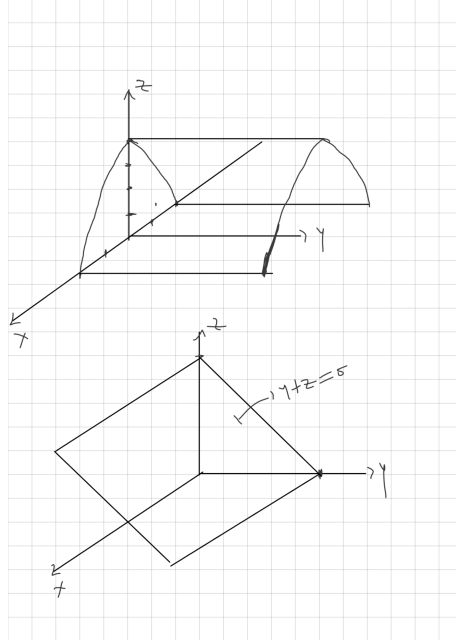
$$2x - 3y + z - 10 = 0.$$

$$\boxed{2x - 3y + z - 10 = 0}$$

6. Considere las superficies $S_1 : z = 4 - x^2$, $S_2 : y + z = 5$, $S_3 : y = 1$, $S_4 : x = 0$, $S_5 : z = 0$.

(a) [3 puntos] Dibuje por separado las superficies S_1 , S_2 y S_3 , en un sistema de coordenadas tridimensional.

Solución.



(b) [3 puntos] Dibuje el sólido formado por las superficies S_1 , S_2 , S_3 , S_4 y S_5 .

Solución. El sólido queda descrito por:

